Answer key - Operators and Boolean Logic

GCE Ordinary Level - Computer Science - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is the value of `17 % 5`?
Quelle est la valeur de `17 % 5` ?

Answer: 2
5 fits three times into 17 (3 x 5 = 15) and the remainder is 17 - 15 = 2.
5 rentre trois fois dans 17 (3 x 5 = 15) et le reste vaut 17 - 15 = 2.

2. What does the expression `10 < 4` produce?
Que produit l'expression `10 < 4` ?

- False *
- True
- The number 4 / Le nombre 4

Answer: False
10 is not smaller than 4, so the comparison is False.
10 n'est pas plus petit que 4, la comparaison vaut donc False.

3. What is the value of `7 // 2`?
Quelle est la valeur de `7 // 2` ?

Answer: 3
7 divided by 2 is 3.5, and the whole part is 3.
7 divise par 2 donne 3,5, et la partie entiere vaut 3.

4. What is the value of `True and False`?
Quelle est la valeur de `True and False` ?

- False *
- True
- An error / Une erreur

Answer: False
and needs both sides True, but one side is False, so the result is False.
and exige que les deux cotes soient True, or un cote vaut False, le resultat est donc False.

5. What is the value of `9 % 4`?
Quelle est la valeur de `9 % 4` ?

Answer: 1
4 fits twice into 9 (2 x 4 = 8) and the remainder is 1.
4 rentre deux fois dans 9 (2 x 4 = 8) et le reste vaut 1.

6. What is the value of `2 ** 4`?
Quelle est la valeur de `2 ** 4` ?

Answer: 16
2 to the power 4 is 2 x 2 x 2 x 2 = 16.
2 puissance 4 vaut 2 x 2 x 2 x 2 = 16.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

7. Which operator gives the remainder of a division?
Quel operateur donne le reste d'une division ?

- % *
- //
- /

Answer: %
The sign % gives the remainder, while // gives the whole part.
Le signe % donne le reste, alors que // donne la partie entiere.

8. What is the value of `True or False`?
Quelle est la valeur de `True or False` ?

- True *
- False
- An error / Une erreur

Answer: True
or is True as soon as one side is True, so the result is True.
or vaut True des qu'un cote vaut True, le resultat est donc True.

9. What is the value of `10 / 2`?
Quelle est la valeur de `10 / 2` ?

- 5.0, a decimal number / 5.0, un nombre decimal *
- 5, a whole number / 5, un nombre entier
- An error / Une erreur

Answer: 5.0, a decimal number
In Python the single sign / always gives a decimal number, so the result is 5.0.
En Python, le signe / donne toujours un nombre decimal, le resultat est donc 5.0.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association